

Pre-Entrega 2. Estructura de Datos JSON y Matriz Estratégica

Proceso de soporte a consultas de empresas socias (continuación de la Pre-Entrega 1)

1. Desglose del proceso

El proceso analizado es el mismo que se diagramó en la Pre-Entrega 1, la respuesta a consultas que las empresas socias de una cámara empresaria envían por el formulario web institucional. Su secuencia lógica comprende siete pasos. La recepción de la consulta actúa como trigger, la IA clasifica el mensaje y extrae solo los datos mínimos necesarios, luego evalúa si el caso está cubierto por la base de conocimiento. Cuando la cobertura existe, la IA redacta la respuesta, y cuando no existe, el caso se deriva a un asesor con un resumen anonimizado. En ambas ramas la respuesta pasa por una revisión humana obligatoria antes del envío, y el flujo cierra con el envío al cliente y el registro del caso con retención limitada a 30 días.

2. Matriz estratégica No-Code vs Low-Code

Criterio	No-Code (Zapier, Make)	Low-Code (n8n)
Velocidad	Máxima agilidad inicial, flujos operativos en horas con bloques prefabricados.	Puesta en marcha más lenta, exige diseño previo y configuración del entorno.
Flexibilidad	Limitada a los conectores y operaciones que ofrece la plataforma.	Nodos de código y expresiones dinámicas para lógica a medida, como la anonimización.
Límites técnicos	Los datos transitan servidores de terceros y el costo escala por operación ejecutada.	Autoalojamiento con control total del dato y costo independiente del volumen.
Perfil requerido	Usuario de negocio sin conocimientos técnicos.	Perfil técnico básico para instalación, mantenimiento y nodos de código.

3. Justificación del stack seleccionado

Para este proceso la solución seleccionada es Low-Code con n8n. La razón principal no es la velocidad, terreno donde Zapier o Make resultan superiores por sus bloques prefabricados, sino los requisitos de gobernanza definidos en la Pre-Entrega 1. El flujo exige anonimizar los datos del cliente antes de derivar el caso a un asesor y purgar los registros a los 30 días, dos operaciones que en las plataformas No-Code no existen como bloques estándar y que en n8n se resuelven con nodos de código y flujos programados. A esto se suma que n8n admite autoalojamiento, de modo que el texto de las consultas y los emails de contacto nunca transitan servidores de terceros, condición que facilita el cumplimiento del principio de minimización del GDPR y simplifica la trazabilidad exigida por la IA Act. El esquema de costos también favorece esta elección, dado que las plataformas No-Code cobran por operación ejecutada y un flujo con clasificación, decisión, doble rama y revisión encarece cada consulta procesada, mientras que la instancia

propia de n8n mantiene un costo fijo independiente del volumen. El precio a pagar es una curva de aprendizaje mayor y la responsabilidad del mantenimiento propio de la instancia, un costo asumible porque el proceso lo opera un equipo con perfil técnico y no un usuario final sin soporte.

4. Estructura de datos JSON

La siguiente estructura empaqueta las variables del proceso en un Objeto principal delimitado por llaves, que contiene las propiedades generales del flujo y un Array delimitado por corchetes con los siete pasos como elementos del mismo tipo. Todas las claves y los valores de texto llevan comillas dobles y ningún objeto cierra con coma final.

```
{
  "proceso": "Soporte a consultas de empresas socias",
  "trigger": "Consulta recibida por el formulario web institucional",
  "herramienta_seleccionada": "n8n (Low-Code, autoalojado)",
  "clasificacion_riesgo_ia_act": "limitado",
  "retencion_registro_dias": 30,
  "inputs": ["texto_consulta", "email_contacto"],
  "output": "Respuesta enviada y caso registrado",
  "pasos": [
    {
      "orden": 1,
      "nombre": "Recepción de la consulta",
      "tipo": "trigger",
      "responsable": "sistema",
      "datos_procesados": ["texto_consulta", "email_contacto"]
    },
    {
      "orden": 2,
      "nombre": "Clasificación y extracción de datos mínimos",
      "tipo": "accion",
      "responsable": "ia",
      "datos_procesados": ["texto_consulta"]
    },
    {
      "orden": 3,
      "nombre": "Evaluación de cobertura en la base de conocimiento",
      "tipo": "decision",
      "responsable": "ia",
      "condicion": "¿Es una consulta frecuente cubierta por la base de conocimiento?"
    },
    {
      "orden": 4,
      "nombre": "Redacción de la respuesta desde la base de conocimiento",
      "tipo": "accion",
      "responsable": "ia",
      "rama": "si"
    },
    {
      "orden": 5,
      "nombre": "Derivación a un asesor con resumen anonimizado",
      "tipo": "accion",
```

```
    "responsable": "asesor_humano",
    "rama": "no"
  },
  {
    "orden": 6,
    "nombre": "Revisión humana de la respuesta antes del envío",
    "tipo": "revision",
    "responsable": "asesor_humano"
  },
  {
    "orden": 7,
    "nombre": "Envío de la respuesta y registro del caso",
    "tipo": "fin",
    "responsable": "sistema",
    "retencion_dias": 30
  }
]
}
```

5. Validación

La estructura fue verificada con un validador de sintaxis JSON estricto (jsonlint) con resultado válido, sin comas finales ni claves sin comillas. El objeto principal contiene 8 claves y el array de pasos contiene 7 elementos, en correspondencia uno a uno con los nodos del diagrama de la Pre-Entrega 1, lo que garantiza la trazabilidad entre el diseño lógico del Módulo 1 y la estructura de datos de este módulo.